Programlama Dillerinin Prensipleri

Hafta 6 – Yapısal Programlama, Alt Programlar ve Modülerlik

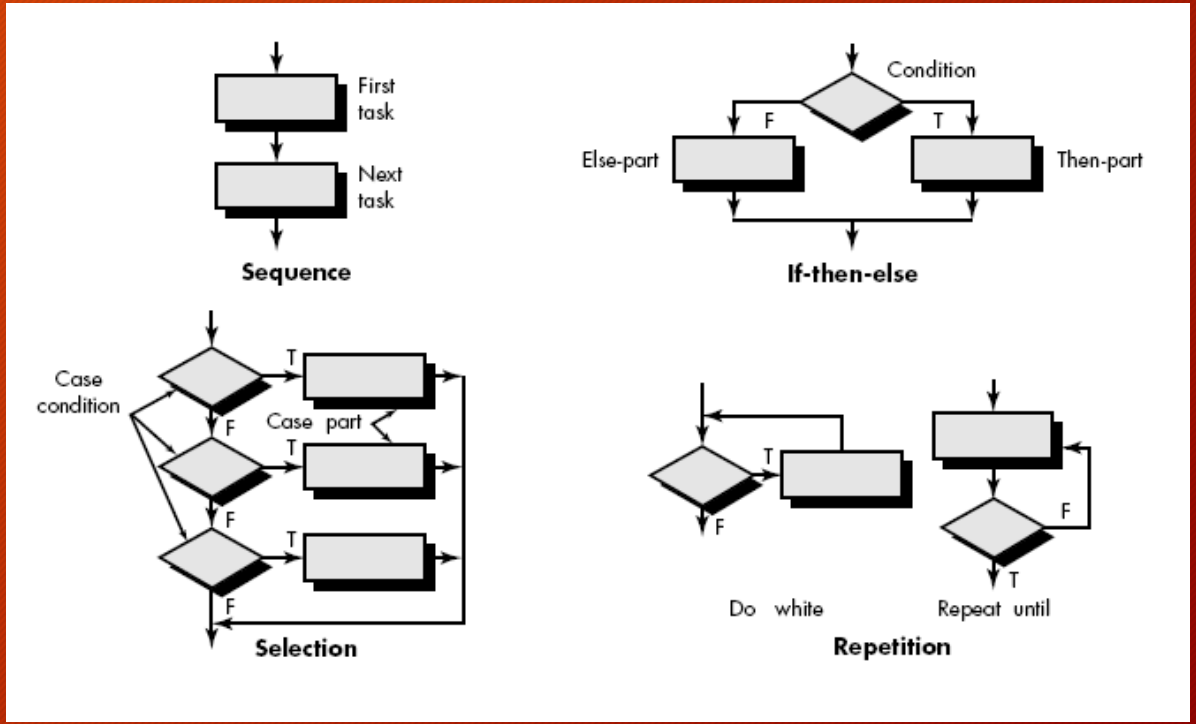
Dr. Öğr. Üyesi M. Fatih ADAK

İçerik

- Yapısal Programlama
- Do-while ve repeat until döngüleri
- Modül ve modülerlik
- Fonksiyonlarda çağrı
- Fonksiyonlarda aktivasyon kaydı
- Parametre aktarma yöntemleri
- Varsayılan parametre
- Değişken sayıda parametre

Yapısal Programlama Amaç

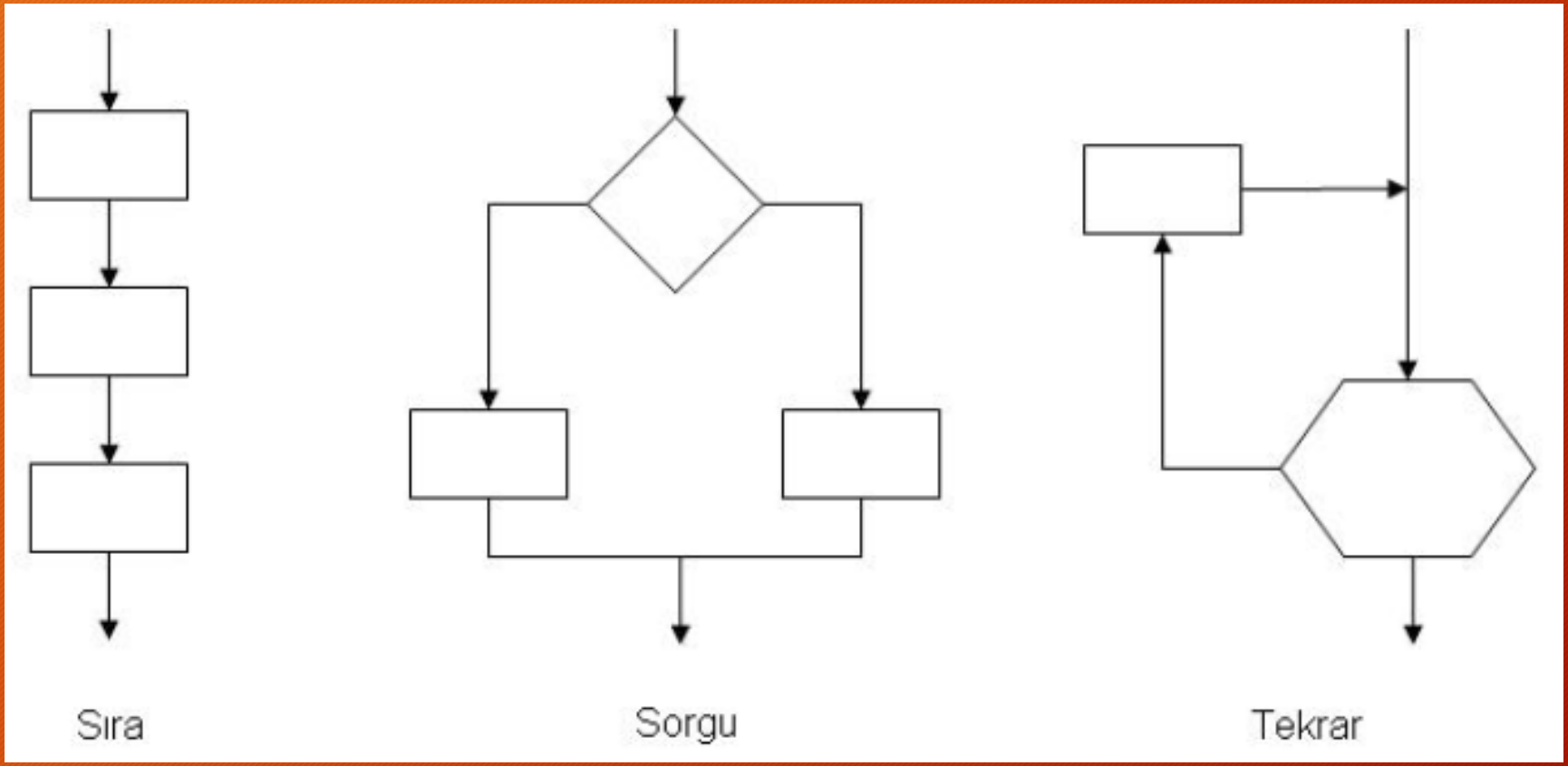
- Programın kolay yazılması
- Okunabilir ve hataların kolay tespit edilmesi
- Bakım aşamasının iyileştirilmesi



Yapısal Programlama Destekleyen Dil

- Yapısal programlamayı destekleyen bir dilde üç yapı tanımlanmış olmalıdır.
  - Sıralı Yapılar
  - Seçimlik Yapılar
  - Yinelemeli Yapılar

Yapısal Programlama Destekleyen Dil



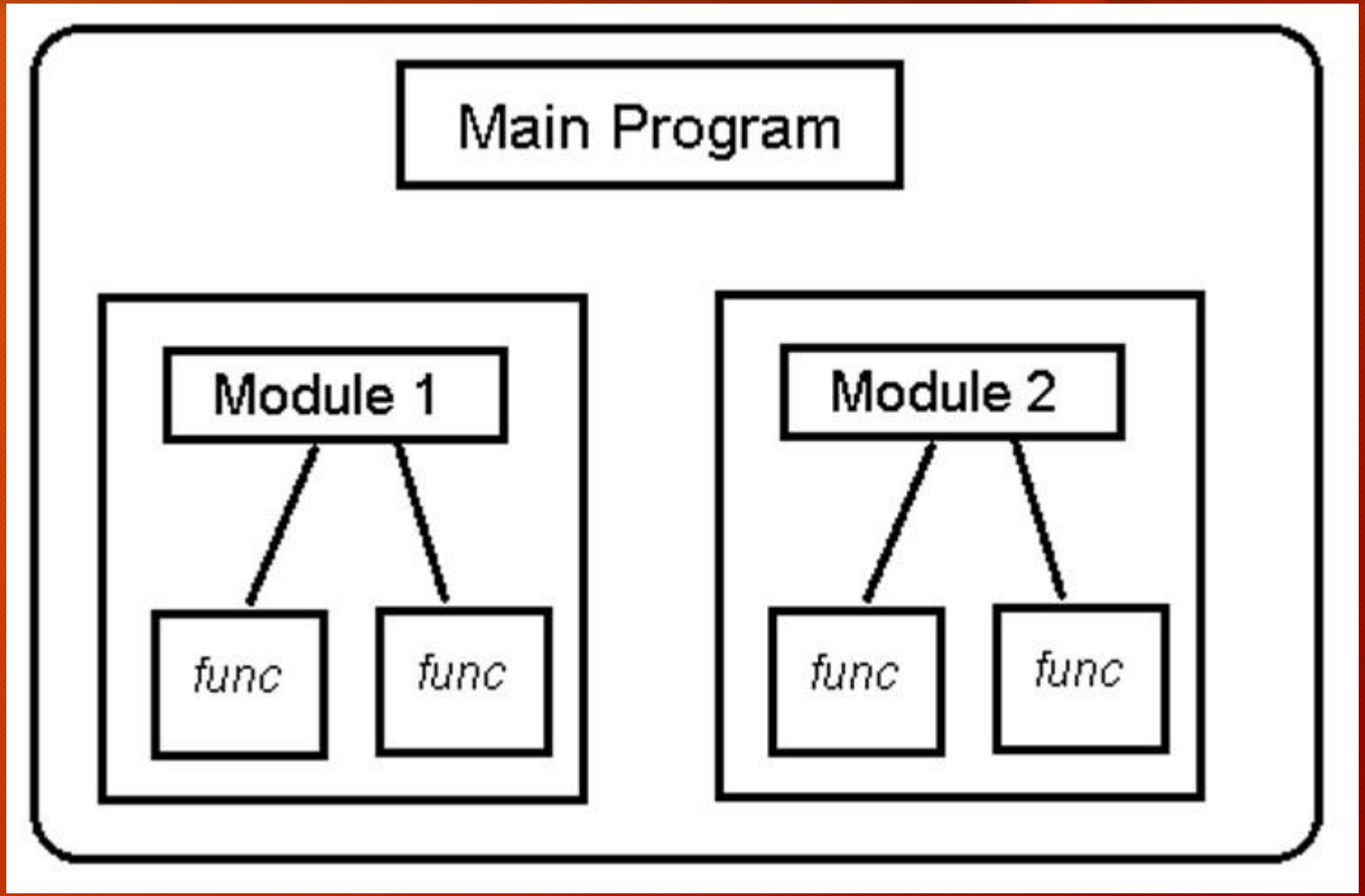
Do-While x Repeat Until Döngüleri

```
i:Byte; Begin
i:=0;
repeat
i:=i+1;
writeln('Sakarya Üniversitesi');
Until i:=5;
Readln;
End.
```

```
#include "stdio.h"
int main(){
        int i=0;
        do{
                i++;
                printf("%d ",i);
        }while(i != 5);
        return 0;
}
```

Modül

- Küçük program parçacıkları
  - Sınıf
  - Fonksiyon
  - Blok



Fonksiyonlarda Çağrı ve Dönüş

Gerçek Parametre

Yerel Değişkenler	genelToplam
Yerel Değişkenler	List[4]
Yerel Değişkenler	List[3]
Yerel Değişkenler	List[2]
Yerel Değişkenler	List[1]
Yerel Değişkenler	List[0]
Formal parametre	Parca
Formal parametre	Toplam
Dinamik link	Dinamik kapsam bağlama için
Statik link	Statik kapsam bağlama için
Geri dönüş adresi	

Formal Parametre

Fonksiyon Aktivasyon Kaydı

```
void fun2(double r) {
  int s,t;
  ...
  fun1(s);
  ... }
```

	YIĞIT TEPESİ	
Fun2 için aktivasyon kaydı	Yerel değişkenler	t
	Yerel değişkenler	s
	Formal parametre	r
	Dinmik bağ (link)	
	Main'e dönüş	
Main için aktivasyon kaydı	Yerel değişkenler	p

Fonksiyon Aktivasyon Kaydı

```
void fun1(int x) {
  int y;
  ...
  fun3(y);
  ... }
```

	YIĞITIN TEPESİ	
Fun1 için aktivasyon kaydı	Yerel değişken	y
	Formal parametre	x
	Dinamik link	
	Fun2'ye dönüş	
Fun2 için aktivasyon kaydı	Yerel değişkenler	t
	Yerel değişkenler	s
	Formal parametre	r
	Dinmik bağ (link)	
	Main'e dönüş	
Main için aktivasyonkaydı	Yerel değişkenler	p

Parametre Aktarma Yöntemleri

- Değer ile aktarma
- Adres ile aktarma
- Referans ile aktarma
- Sonuç ile aktarma
- İsim ile aktarma

Değer ile Aktarma

```
#include "stdio.h"
double Fak(int sayi){
        int i;
        double toplam=1;
        for(i=2;i<=sayi;i++) toplam*=i;
        return toplam;
}
int main(){
        int x;
        printf("x:");
        scanf("%d",&x);
        printf("Fakt(%d)=%.2lf\n",x,Fakt(x));
        return 0;
}
```

Adres ile Aktarma

```
#include "stdio.h"
void Degistir(int *x){
        *x = 100;
}
int main(){
        int a=10;
        int *p = &a;
        printf("a:%d\n",*p);
        Degistir(p);
        printf("a:%d\n",*p);
        return 0;
}
```

Referans ile Aktarma

```
//C# dilindeki kullanım
class Program
    {
        static void Degistir(ref int x,ref int y) {
            int z = x;
            x = y;
            y = z;
        }
        static void Main(string[] args) {
            int a = 100, b = 500;
            Degistir(ref a,ref b);
            Console.WriteLine("a:"+a);
            Console.WriteLine("b:" +b);
            Console.Read();
        }
    }
```

Değer ile Ak

in kullanımı ref ile aynı okuma amaçlı

```
void Ekle(in int x, in int y, ref int z) {
        ....
 }
```

Sonuç ile Çağırma

```
static void GetUserInfo(out string name, out int age)
{
    name = "John Doe";
    age = 30;
}

static void Main()
{
    string userName;
    int userAge;


    GetUserInfo(out userName, out userAge);

    Console.WriteLine($"User Name: {userName}");
    Console.WriteLine($"User Age: {userAge}");
}
```

İsim ile Çağırma

```
var notlar = [2.1,3.3,1.4,4,0.3];
function HarfleriHesapla(notDizisi,hesaplamaYontemi){
    var harfler=[];
    for(var i=0;i<notDizisi.length;i++){
        harfler.push(hesaplamaYontemi(notDizisi[i]));
    }
    return harfler;
}
function AFHesaplama(not){
    if(not < 1) return "FF";
    else if(not < 1.5) return "DD";
    else if(not < 2) return "DC";
    else if(not < 2.5) return "CC";
    else if(not < 3) return "CB";
    else if(not < 3.5) return "BB";
    else if(not < 4) return "BA";
    else return "AA";
}
function AHHesaplama(not){
    if(not < 1) return "H";
    else if(not < 1.5) return "G";
    else if(not < 2) return "F";
    else if(not < 2.5) return "E";
    else if(not < 3) return "D";
    else if(not < 3.5) return "C";
    else if(not < 4) return "B";
    else return "A";
}
console.log(HarfleriHesapla(notlar,AFHesaplama));
console.log(HarfleriHesapla(notlar,AHHesaplama));
```

Varsayılan Parametre

```
def Asalmi(sayi,bolen=2):
        if sayi == bolen:
                return True;
        if sayi % bolen == 0:
                return False;
        return Asalmi(sayi,bolen+1)

sayi = input("Sayi:")
if Asalmi(sayi):
    print("Sayi asaldir.")
else:
    print("Sayi asal degildir.")
```

Varsayılan Parametre Python Örneği

```
def kuvvet(kutle=0,yercekim=9.8):
        return kutle*yercekim
```

```
# sonuç = sıfır
kuvvet()
```

```
# sonuç = 9.8
kuvvet(1)
```

```
# sonuç = 0
kuvvet(yercekim=10)
```

```
# sonuç = 50
kuvvet(5,10)
```

```
#sonuç = 40
kuvvet(yercekim=10,kutle=4)
```

Nullable Parametre C#

```
void Add(int? x,int y){

 }
```

Değişken Sayıda Parametre

```
public class Rastgele {
    public char Uret(char... karakterler){
        Random rnd = new Random();
        int rastgeleIndex = rnd.nextInt(karakterler.length);
        return karakterler[rastgeleIndex];
    }
}
```

```
public static void main(String[] args) {
        Rastgele r1 = new Rastgele();
        System.out.println(r1.Uret('a','b','c'));
        System.out.println(r1.Uret('a','f','g','u','y','z'));
        System.out.println(r1.Uret('a','k','e','x','b'));
        System.out.println(r1.Uret('v'));
    }
```

Kaynaklar

- Yumusak N., Adak M.F. *Programlama Dillerinin Prensipleri*. 2. Baskı, Seçkin Yayıncılık, 2021
- Sebesta, Robert W. *Concepts of programming languages*.11 ed. Pearson Education Limited, 2016.
- Sethi, Ravi. *Programming languages: concepts and constructs*. Addison Wesley Longman Publishing Co., Inc., 1996.
- Watt, David A. *Programming language design concepts*. John Wiley & Sons, 2004.
- Malik, D. S., and Robert Burton. *Java programming: guided learning with early objects*. Course Technology Press, 2008.
- Waite, Mitchell, Stephen Prata, and Donald Martin. *C primer plus*. Sams, 1987.
- Hennessey, Wade L. *Common Lisp*. McGraw-Hill, Inc., 1989.
- Liang, Y. Daniel. Introduction to Java programming: brief version. pearson prentice hall, 2009.
- Yumusak N., Adak M.F. *C/C++ ile Veri Yapıları ve Çözümlü Uygulamalar*. 2. Baskı, Seçkin Yayıncılık, 2016